

Atividades Práticas

Trilha Dominando Algoritmos:
O Modelo Iterativo

Tabuada

Implemente um programa que escreva no terminal a tabuada de um número informado pelo usuário.

A mensagem deve estar no formato:
"A x B = X"

Cenários de Testes

Entrada	Saída
5	5 x 1 = 5 5 x 2 = 10 5 x 3 = 15 5 x 4 = 20 5 x 5 = 25 5 x 6 = 30 5 x 7 = 35 5 x 8 = 40 5 x 9 = 45 5 x 10 = 50

Calculadora

Implemente um programa que simule uma calculadora simples, permitindo ao usuário escolher entre as quatro operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão.

O programa deve apresentar um menu de opções, conforme ao lado:

Menu de Opções
1. Somar
2. Subtrair
3. Multiplicar
4. Dividir
0. Sair

Enquanto o usuário não escolher a **opção 0**, o programa deve continuar em execução. Para cada operação selecionada (de 1 a 4), o sistema deve **solicitar dois valores** numéricos, realizar o cálculo correspondente e exibir o resultado.

Caso o usuário selecione uma opção inválida, o programa deve exibir a mensagem **“Opção inválida”**. Além disso, na operação de divisão, o programa deve verificar se o divisor é igual a zero e, nesse caso, exibir a mensagem **“Divisão por zero não permitida”**.

Cenários de Testes

Entrada		Saída
1	*(opcao)*	**Resultado: 10 + 5 = 15**
10	*(n1)*	**Resultado: 8 - 5 = 3**
5	*(n2)*	**Resultado: 4 * 3 = 12**
		Resultado: 5 / 2 = 2.5
2	*(opcao)*	**Fim.**
8	*(n1)*	
5	*(n2)*	
3	*(opcao)*	
4	*(n1)*	
3	*(n2)*	
4	*(opcao)*	
5	*(n1)*	
2	*(n2)*	
0		

Controle de Temperatura

Implemente um programa que auxilie no controle de temperaturas registradas ao longo do dia em uma cidade. O sistema deve permitir que o usuário informe várias temperaturas, uma de cada vez, encerrando a entrada quando for digitado o valor 0.

Ao final, o programa deve exibir a maior e a menor temperatura registrada.

Caso o usuário informe valores inválidos (por exemplo, temperaturas menores que -50°C ou maiores que 60°C), o programa deve exibir a mensagem **“Temperatura inválida”** e desconsiderar o valor informado.

Cenários de Testes

Entrada	Saída
25 30 18 22 0	**Maior temperatura: 30** **Menor temperatura: 18**
-60 15 40 10 0	**Temperatura inválida** **Maior temperatura: 40** **Menor temperatura: 10**

Caixa Mercado

Implemente um programa que simule o funcionamento de um caixa de mercado, recebendo do usuário os valores das compras realizadas. O programa deve permitir a inserção de múltiplos valores, encerrando a entrada quando o usuário informar o **valor 0.**

Caso o usuário informe valores negativos durante a entrada, o programa deve exibir a mensagem **“Valor inválido”** e desconsiderar esse valor no cálculo do total.

Após o cálculo do total, o programa deve solicitar ao usuário em quantas vezes deseja **parcelar a compra**. Caso o usuário informe **0 ou 1**, o programa deve exibir o valor total à vista. Caso informe um valor **maior que 1**, o programa deve exibir o valor total da compra e o valor de cada parcela.

Cenários de Testes

Entrada	Saída
10 20 30 0 1	Pagamento à vista: R$ 60
15 -5 25 0 3	Valor inválido: -5 Total da compra: R$ 40 Parcelado em 3x de R$ 13.33

Desafio da Soletração

Implemente um programa que simule um **treinamento de soletração** utilizado em uma competição escolar. O sistema deve solicitar ao usuário que **digite uma palavra** e, em seguida, pedir que ele informe essa mesma palavra **letra por letra**.

A cada letra digitada, o programa deve concatená-la para formar uma nova palavra. O processo deve continuar até que o usuário digite o **caractere "0"**, indicando o fim da soletração.

Ao final, o programa deve exibir:

- A palavra **original** digitada;
- A palavra **formada** a partir das letras informadas.

Cenários de Testes

Entrada	Saída
casa c a s a 0	Palavra original: casa Palavra soletrada: casa
sol s o l 0	Palavra original: sol Palavra soletrada: sol
lua l a 0	Palavra original: lua Palavra soletrada: la

Sistema Bancário

Implemente um programa que simule um sistema bancário básico, permitindo ao usuário realizar operações em uma conta.

O programa deve apresentar um menu de opções, conforme abaixo:

Menu de Opções
1. Consultar Saldo
2. Realizar Depósito
3. Realizar Saque
0. Sair

- O sistema deve **iniciar com saldo igual a 0** e continuar em execução até que o usuário escolha a opção 0.
- Na **opção de depósito**, o programa deve solicitar um valor e adicioná-lo ao saldo.
- Na **opção de saque**, o programa deve solicitar um valor e subtraí-lo do saldo, desde que haja saldo suficiente. Caso contrário, deve exibir a mensagem **"Saldo insuficiente"**.
- Caso o usuário informe um **valor negativo** para depósito ou saque, o programa deve exibir a mensagem **"Valor inválido"** e desconsiderar a operação.
- Caso o usuário selecione uma **opção inválida** no menu, o programa deve exibir a mensagem **"Opção inválida"**.

Cenários de Testes

Entrada		Saída
1	*(opcao)*	**Saldo atual: R$ 0**
		Saldo atual: R$ 100
2	*(opcao)*	**Saldo atual: R$ 80**
100	*(deposito)*	
1	*(opcao)*	
3	*(opcao)*	
20	*(saque)*	
1	*(opcao)*	
0		

Fatorial

Implemente um programa que calcule o fatorial de um número informado pelo usuário. Caso o número seja zero, o programa deve informar que o parâmetro é inválido.

OBSERVAÇÃO

O fatorial de um número é calculado pela multiplicação desse número por todos os seus antecessores até chegar ao número 1.

EXEMPLO

Fatorial de 05: `5 * 4 * 3 * 2 * 1`

Cenários de Testes

Entrada	Saída
5	O fatorial de 5 é 120.
0	Parâmetro inválido.

Fibonacci

Implemente um programa que considerando a sequência de Fibonacci, identifique o número de uma posição nessa sequência.

O usuário deve informar a posição desejada e o programa deve apresentar o valor encontrado na posição em questão.

OBSERVAÇÃO

- A sequência de Fibonacci inicia em:

  `F = { 1, 1, ... }`

- Onde o próximo número é calculado pela soma dos dois últimos:

  `F = { 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ... }`

Cenários de Testes

Entrada	Saída
11	O valor na posição 10 da sequência de Fibonacci é 55
5	O valor na posição 5 da sequência de Fibonacci é 5
1	O valor na posição 1 da sequência de Fibonacci é 1

Desenhar Retângulo

Implemente um programa que que escreva no terminal a forma de um retângulo, a partir do tamanho de sua base e altura, informados pelo usuário, conforme exemplo abaixo:

Um retângulo de **base 05** e **altura 03**, resultaria em:

```
* * * * *
* * * * *
* * * * *
```

No caso do tamanho ser zero ou menor, a mensagem **“Retângulo inválido”** deve ser exibida.

Cenários de Testes

Entrada	Saída
3 3	* * * * * * * * *
5 3	* * * * * * * * * * * * * * *
0 -2	**Retângulo inválido**

Desenhar Triângulo

Implemente um programa que que escreva no terminal a forma de um triângulo, a partir do tamanho de sua altura, informado pelo usuário, conforme exemplo abaixo:

Um triângulo de **altura 05**, resultaria em:

```
*
* *
* * *
* * * *
* * * * *
```

No caso do tamanho ser zero ou menor, a mensagem **“Triângulo inválido”** deve ser exibida.

Cenários de Testes

Entrada	Saída
2	* * *
3	* * * * * *
0	**Triângulo inválido**